परवलय

माइंड मैप

शांकव मूल

- $PS = e \cdot PM$
- $\Delta \neq 0,\ h^2 = ab$

मानक $y^2 = 4ax$

- $S(a, 0),\ x = -a$
- नाभिलम्ब $4a$, सिरे $(a, \pm 2a)$
- $PS = x_1 + a$

अन्य व स्थानान्तरित

- $y^2 = -4ax,\ x^2 = \pm 4ay$
- $(y - k)^2 = 4a(x - h)$

तिरछा अक्ष

- $PS^2 = PM^2$
- $L_1^2 = 4aL_2$ (सामान्यीकृत)

प्राचलिक बिन्दु

- $(at^2, 2at)$
- प्रवणता $\frac{2}{t_1 + t_2}$

नाभीय जीवा

- $t_1 t_2 = -1$
- $4a\,\mathrm{cosec}^2\alpha$
- $\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$

जीवाएँ

- $2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0$
- शीर्ष पर $90°$: $(4a, 0)$

बिन्दु की स्थिति

- $S_1 < 0$ अन्दर
- $S_1 > 0$ बाहर

स्पर्श रेखा

- $ty = x + at^2$
- $y = mx + \frac{a}{m}$
- मिलन $(at_1t_2, a(t_1 + t_2))$

निदेशक वृत्त

- नियता $x + a = 0$
- $hm^2 - km + a = 0$

अभिलम्ब

- $y = -tx + 2at + at^3$
- $t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$
- $t_1t_2 = 2$ (वक्र पर मिलें)

बिन्दु से अभिलम्ब

- $am^3 + (2a - h)m + k = 0$
- $\sum t = 0$, केन्द्रक अक्ष पर

रूपान्तरण

- $a \to -a$; x, y बदलिए
- $x \to x - h,\ y \to y - k$

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ

- $y = mx + \frac{a}{m} +$ दूसरा प्रतिबन्ध
- न्यूनतम दूरी: उभयनिष्ठ अभिलम्ब

स्पर्श जीवा, ध्रुव

- $T = 0,\ T = S_1,\ SS_1 = T^2$
- ध्रुव $\left(\frac{n}{l}, -\frac{2am}{l}\right)$
- व्यास $y = \frac{2a}{m}$

मुख्य परिणाम

- नाभि पर $90°$; पाद $x = 0$ पर
- $ST = SG = SP$; परावर्तन
- क्षेत्रफल अनुपात $2 : 1$